assessment

Bergl

Évaluation thermodynamique du système Al-Co

N. Dupin, I. Ansara

Laboratoire de Thermodynamique et de Physico-Chimie Métallurgigues, UMR 5614, ENSEEG, St Martin d'Hères

L'évaluation thermodynamique du système binaire Al-Co a été effectuée en utilisant toutes les données relatives au diagramme d'équilibre de ce système ainsi que celles concernant les propriétés thermodynamiques. L'enthalpie libre d'excès des solutions terminales ainsi que celle de la phase liquide ont été décrites par l'équation de Redlich-Kister. Les propriétés thermodynamiques de la phase AlCo ont été décrites par le modèle en sous-réseaux selon le schéma (Al,Co)(Co,❑). Quatre composés stœchiométriques Al_9Co_2, $Al_{13}Co_4$, Al_3Co et Al_5Co_2 ont été considérés.

■ INTRODUCTION

Le présent travail s'intègre dans le cadre plus large de la constitution d'une base de données propre à décrire les propriétés thermodynamiques des alliages polyconstitués base Ni. L'intérêt industriel de tels alliages réside essentiellement dans leur usage comme superalliages. Ceux-ci sont des matériaux qui présentent de bonnes propriétés mécaniques à haute température. Leur évolution est à mettre en parallèle avec celle des moteurs aéronautiques dans lesquels ils constituent différentes pièces soumises à des contraintes mécaniques et corrosives ainsi qu'à des températures élevées. Leurs propriétés sont essentiellement liées à la nature des phases les constituant.

Manuscrit reçu le 9 mars 1998, bon à publier le 17 juillet 1998.

L'intérêt de la modélisation thermodynamique pour ces matériaux est de plusieurs ordres. Elle peut tout d'abord contribuer à l'optimisation de la composition de ces matériaux. L'accès à une simulation des équilibres de phase sur une gamme de température et de composition étendue constitue, pour cela, un outil essentiel. Le nombre d'études expérimentales, lourdes et coûteuses, peut ainsi être considérablement diminué. La modélisation thermodynamique peut en outre intervenir dans la simulation de procédés d'élaboration et de traitement thermique. En effet, en plus des résultats de type diagramme de phases, cette approche permet d'estimer les variations d'énergie liées aux phénomènes de solidification par exemple ou encore la force motrice locale d'apparition d'une phase. Une plus grande connaissance du procédé peut ainsi être atteinte, donc sa plus grande maîtrise, c'est-à-dire des gains en qualité et en coût.

Afin de constituer une base de données décrivant l'interaction thermodynamique d'un système polyconstitué, toutes les phases de tous les sous-systèmes doivent être décrites analytiquement. Ceci nécessite l'évaluation d'un grand nombre de paramètres.

Cette tâche sera présentée ici dans le cas du système binaire Al-Co. Dans le cadre de l'étude des superalliages, c'est le domaine riche en cobalt qui présente le plus d'intérêt. Le composé AlCo a également été étudié dans l'optique de la réalisation de matériaux intermétalliques à matrice de structure B2. L'observation de phases quasicristallines dans des systèmes basés sur ce système binaire dans le domaine riche en aluminium a, en outre, motivé un certain nombre d'études récentes. L'étude de ce système présente également un intérêt dans le cadre de la production d'alliages à base d'aluminium produits par la métallurgie des poudres 7090/1 dont le durcissement doit beaucoup à la précipitation de Co_2Al_9 aimants Al-Ni-Co ou des alliages à base d'aluminium contenant du cobalt (7090/1).

■ DONNÉES EXPÉRIMENTALES

Les données expérimentales disponibles sur le diagramme de phase du système Al-Co ont été compilées par A.J. McAlister (32). Ce travail a facilité notre analyse des résultats expérimentaux. Le *tableau I* résume les différentes données expérimentales disponibles sur ce diagramme d'équilibre. La *figure 1* représente la plupart de ces résultats. Les phases stables apparaissant dans ce système sont :

Thermodynamic assessment of the system Al-Co

N. Dupin, I. Ansara

Laboratoire de Thermodynamique et de Physico-Chimie Métallurgigues, UMR 5614, ENSEEG, St Martin d'Hères

The optimization of the thermodynamic description of the phases of the binary system Al-Co was performed using the program Parrot (27). All experimental phase diagrams and thermodynamic data available for this system were assessed.

The excess Gibbs energy of the fcc, hcp and liquid phases was modelled using Redlich-Kister equation. The CsCl-type compound, AlCo, presents a large deviation from its stoichiometric composition. Accordingly with its physical defects, its thermodynamic behaviour was modelled with the sublattice model (Al,Co)(Co,❑) where ❑ represents vacancy. The compounds Al_9Co_2, $Al_{13}Co_4$, Al_3C, and Al_5Co_2 were considered stoichiometric. Three different phases with an approximate composition $Al_{13}Co_4$ were reported, but the phase relationship obtained by Gödecke and Ellner (36) and Grushko et al. (37, 38) are inconsistent. Only one phase with the stoichiometry $Al_{13}Co_4$ was thus modelled. However, more experimental information relative to these phases are desirable.

A set of thermodynamic parameters is presented. It allows a satisfactory agreement between calculated and most of the experimental results except for the measured chemical potential of aluminium in the two field (Co)+AlCo. This could be explained by the large variation of solubility in those two phases which may require a long annealing time to achieve thermodynamic equilibrium.

- la solution solide riche en aluminium (Al), de structure cfc (A1), présentant une très faible solubilité en cobalt (< 0,0009 % at. Co) ;
- la solution solide riche en cobalt (α), également de structure cfc (A1), dont la solubilité pour l'aluminium est considérablement modifiée par la transition magnétique para/ferro ;
- la phase hcp-A3, (ε), forme stable du cobalt à basse température ;
- le composé AlCo, de structure CsCl (B2), à fusion congruente, présentant un large domaine de non-stœchiométrie (de 46 à 78 % at. Co) ;
- quatre composés à fusion non-congruente : Al_9Co_2, $Al_{13}Co_4$, Al_3Co et Al_5Co_2 stables dans un domaine de composition restreint. Trois phases de composition proche de la stœchiométrie $Al_{13}Co_4$ ont en fait été identifiées. Il existe toutefois des désaccords entre les résultats expérimentaux rapportés sur celles-ci.

Le liquidus a été étudié par de nombreux auteurs (1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 34). La plupart de ces résultats apparaissent sur la *figure 1*. Certains points diffèrent de ceux reportés par McAlister (32). Ainsi, le point de Gwyer (1) à 10 % massique Co et 784°C sur la *figure 2* de McAlister (32) correspond en fait à deux points de l'article original de Gwyer : 5 % massique Co, 784°C ; 10 % massique Co, 869°C. Le jugement

Réf.	Données expérimentales
(1)	Liquidus dans tout le domaine de composition (+), solidus, température des réactions invariantes, de la transition magnétique
(3)	Liquidus de 0 à 4 % at. d'Al (+).
(4)	Liquidus de 0 à 33 % de Co en poids, température de Curie de Co (α).
(5)	Liquidus à 70, 75 et 95 % de Co en poids, température de Curie.
(7)	Transformation polymorphique de Co.
(9)	Fusion congruente de AlCo, température de Curie.
(10)	Liquidus entre 8 et 16 % d'Al en poids (+).
	Solubilité de Al dans Co (α), de Co dans AlCo, température de Curie.
(14)	Solubilité de Al dans Co (α), de Co dans AlCo à 1000, 1200 et 1350°C (+).
(16)	Liquidus de 10 à 25 at. % d'Al, température des réactions péritectiques (+).
(25)	Solubilité de Co dans AlCo.
(26)	Solubilité de Al dans Co (α), de Co dans AlCo de 700 à 1200°C (+).
(34)	Liquidus côté riche en Co jusqu'à 38 at. % d'Al, limites du domaine biphasé Co (α) + AlCo entre 110 et 1400°C.

TABLEAU I. – Données expérimentales du diagramme de phases. Les données utilisées lors de l'optimisation sont repérées par (+).

TABLE I. – Experimental phase diagram data. The data used in the optimization are quoted by (+).

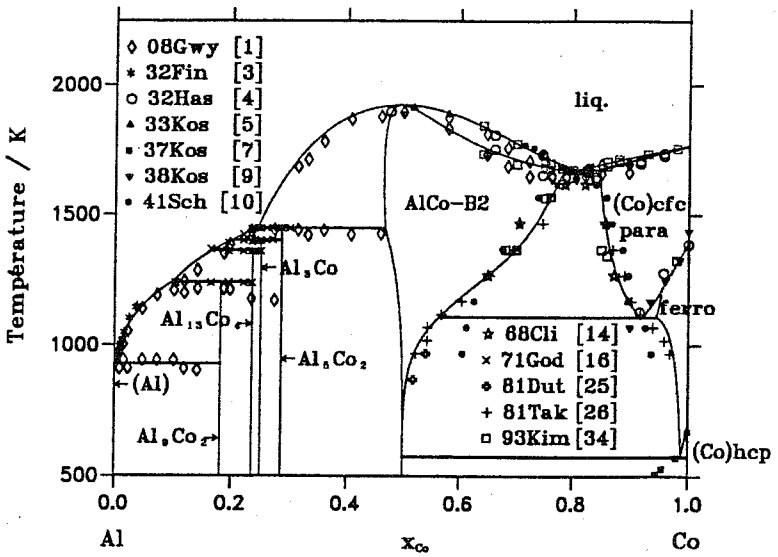

Figure 1. – Diagramme de phases calculé et points expérimentaux.

Figure 1. – Calculated phase diagram and experimental points.

critique de McAlister sur les résultats de Gwyer doit être nuancé. Bien que la pureté des matériaux utilisés par Gwyer puisse être discutée, cette étude (1) est la seule menée dans tout l'intervalle de composition. Dans les domaines où la comparaison est possible, ses résultats ne présentent pas de désaccord significatif avec ceux d'études plus récentes. Ils ont donc été utilisés dans le processus d'optimisation ; les températures de liquidus mesurées par Gwyer (1) ont servi de borne inférieure aux valeurs calculées dans le domaine où il n'existe pas d'autres données.

Les limites de solubilité de l'aluminium dans le cobalt (α) et du cobalt dans AlCo ont été étudiées par analyse micrographique (10), par microsonde électronique (14, 26, 34), par diffraction de rayons X (26) et par analyse thermique différentielle (34). Des valeurs ont également été proposées pour ces limites à partir de mesures de grandeurs thermodynamiques (21, 24, 29). Toutefois, ces travaux présentent des résultats relativement éloignés de ceux obtenus par des méthodes plus appropriées à l'étude des diagrammes d'équilibre (10, 14, 26). Seuls les résultats obtenus par Cline (14) et Takayama (26) ont été retenus dans le processus d'optimisation.

Le travail de Gödecke a permis de préciser la température des réactions péritectiques conduisant à la formation de Al_9Co_2, $Al_{13}Co_4$, Al_3Co et Al_5Co_2. Il a de plus confirmé l'existence de Al_3Co jusque là controversée. Les récentes études de Gödecke et Ellner (36), d'une part, et Grushko et al. (37, 38), d'autre part, ont montré que la phase $Al_{13}Co_4$ présente trois formes de structure et de composition proches. Ces deux équipes sont toutefois en désaccord sur la composition de ces phases ainsi que sur la nature des réactions invariantes les impliquant. Dans l'attente de déterminations expérimentales complémentaires permettant de faire un choix, et étant donné les similitudes entre ces trois phases, une seule phase $Al_{13}Co_4$ a été modélisée. Les données de diagramme de phases déterminés par Gödecke (16) ont été utilisées pour cela.

La plupart des données sur les grandeurs thermodynamiques disponibles pour le système Al-Co sont résumées dans le *tableau II*.

Les mesures d'activité de l'aluminium en phase liquide de Vachet et al. (13) et de Levin et Geld (23) sont en bon accord. Les valeurs d'activité du cobalt rapportées par ces auteurs (13, 23) diffèrent beaucoup plus. Levin (23) accorde

TABLEAU II. – Données thermodynamiques expérimentales.
Les données utilisées lors de l'optimisation sont repérées par (+).

TABLE II. – Experimental thermodynamic data.
The data used in the optimization are quoted by (+).

Réf.	Méthode expérimentale	Données exp.	% at. Al	T (K)
(2)	Calorimétrie en bain d'acide	ΔH_f	22 - 50	298
(8)	Calorimétrie de mélange	ΔH_f	10 - 94	298
(13)	Partage de Al entre Ag et Co	a_{Al} (+)	0 - 40	1873
	Intégration de Gibbs-Duhem	a_{Co}	0 - 40	1873
(15)	Mesures isopiestiques	a_{Al} (+)	45 - 80	1273
(17)	Calorimétrie de dissolution dans Co	ΔH_m (+)	0 - 3	1873
(18)		ΔH_f	50	298
(21)	f.é.m. et intégration de Gibbs-Duhem	ΔH_f, ΔS_f et ΔG_f	0 - 57	890
(23)	Spectrométrie de masse	a_{Al} (+), a_{Co}	10 - 50	1950
(24)	Calorimétrie de dissolution dans Al	$H^{liq.}{}_{Co}$ (+)	98 - 100	1100
		ΔH_f (+)	25 - 72	1100
(29)	f.é.m.	a_{Al} (+)	0 - 50	1000
(30)	Calorimétrie de dissolution dans Al	ΔH_f	50	1030
(35)	Calorimétrie de réaction dans Al	ΔH_f	50	1030

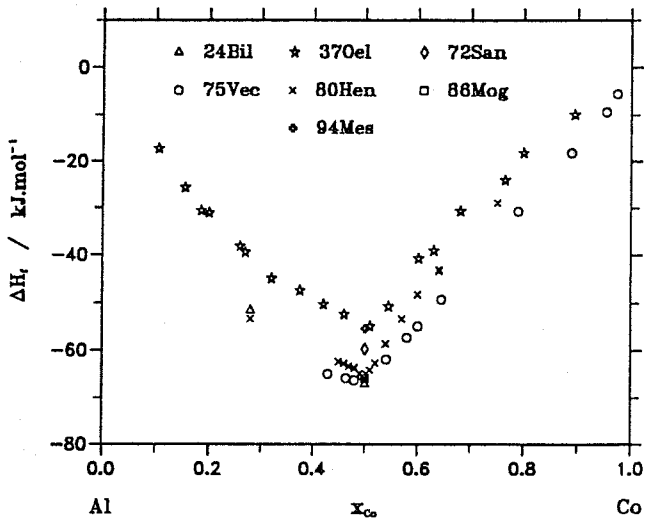

Figure 2. – Enthalpies de formation expérimentales des alliages solides : 24Bil (2), 37Oel (8), 72San (18), 75Vec (21), 80Hen (24), 86Mog (30), 94Mes (35).

Figure 2. – Experimental enthalpies of formation of solid alloys : 24Bil (2), 37Oel (8), 72San (18), 75Vec (21), 80Hen (24), 86Mog (30), 94Mes (35).

plus de crédit aux résultats de Vachet qu'à ses propres résultats. Les données d'activité du cobalt déduites par intégration de Gibbs-Duhem n'ont pas été utilisées.

La *figure 2* représente les enthalpies de formation des alliages solides rapportées par Biltz (2), Oelsen et Middel (8), Sandakov et al. (18), Vecher et al. (21), Henig et al. (24), Gomozov et al. (30), Meschel et Kleppa (35). Malgré des techniques d'investigation très diverses, ces résultats présentent un assez bon accord. Toutes ces études proposent une valeur pour la composition équiatomique. Les autres compositions ont été beaucoup moins étudiées, en particulier côté riche en aluminium. Lors de l'optimisation, seuls les résultats de Henig ont été retenus. Les enthalpies de formation de Al_9Co_2, $Al_{13}Co_4$, Al_3Co et Al_5Co_2 mesurées par Oelsen ont également été utilisées comme valeurs de départ.

Les données d'activité de l'aluminium en phase solide mesurées par Ettenberg et al. (15), Vecher et al. (21) et Schaller et Bretshneider (29) présentent une assez grande dispersion. Bien que Vecher (21) ait effectué des mesures de force électromotrice, il rapporte uniquement les grandeurs intégrales des fonctions G, H et S de mélange. Schaller présente toutefois une figure sur laquelle il compare ses résultats avec ceux d'Ettenberg et ceux de Vecher, sans préciser comment il a obtenu les potentiels chimiques de l'aluminium attribués à Vecher. Aussi, seules les données de Schaller (29) et de Ettenberg (15) ont été retenues pour participer à l'optimisation des paramètres thermodynamiques décrivant le système.

■ MODÉLISATION THERMODYNAMIQUE

L'enthalpie libre molaire de la phase binaire φ, $G^{\varphi}(T, x_i^{\varphi})$, est modélisée par :

$$G^{\varphi}(T, x_i^{\varphi}) - x_i^{\varphi}\ H_i^{\mathrm{SER}}(298.15\mathrm{K}) = {}^{ref}G^{\varphi} + {}^{id}G^{\varphi} + {}^{ex}G^{\varphi} + {}^{mag}G^{\varphi} \quad [1]$$

où x_i^{φ} est la fraction molaire de l'élément i dans la phase φ et H_i^{SER} l'enthalpie de l'élément i dans son état stable à 298,15 K, désigné par SER (Standard Element Reference). Pour le cobalt, la contribution magnétique à cette grandeur n'est toutefois pas considérée. L'état de référence du cobalt correspond donc à un état hypothétique pour cet élément : la structure hexagonale compacte paramagnétique.

Pour les solutions terminales cfc (A1) ainsi que pour la phase hexagonale (A3), les différents termes de l'équation [1] sont exprimés par les équations [2], [3], [4], et [5] qui suivent.

${}^{ref}G^{\varphi}$ représente l'enthalpie libre du mélange mécanique, c'est-à-dire sans interaction, dans la structure φ considérée dans son état paramagnétique :

$${}^{ref}G^{\varphi} = \sum_{i=\mathrm{Al,Co}} x_i^{\varphi}\ \left[G_i^{\varphi}(T) - H_i^{\mathrm{SER}}(298.15\mathrm{K})\right] \quad [2]$$

Les expressions $[G_i^{\varphi}(T) - H_i^{\mathrm{SER}}$ (298,15 K)] sont extraites de la base SGTE (33). ${}^{id}G^{\varphi}$ représente l'enthalpie libre du mélange idéal, c'est-à-dire une distribution aléatoire des atomes sur les sites du cristal :

$${}^{id}G^{\varphi} = R\,T \sum_{i=\mathrm{Al,Co}} x_i^{\varphi} \ln(x_i^{\varphi}) \quad [3]$$

${}^{ex}G^{\varphi}$ représente l'enthalpie libre d'excès du mélange. Sa variation avec la composition est exprimée sous la forme d'un polynôme de Redlich-Kister (12) :

$${}^{ex}G^{\varphi} = x_{\mathrm{Al}}^{\varphi}\, x_{\mathrm{Co}}^{\varphi} \sum_{\nu=0}^{\nu=3} {}^{\nu}L_{\mathrm{Al,Co}}^{\varphi}\ (x_{\mathrm{Al}}^{\varphi} - x_{\mathrm{Co}}^{\varphi})^{\nu} \quad [4]$$

Les paramètres ${}^{\nu}L_{\mathrm{Al,Co}}^{\varphi}$ caractérisent l'interaction de Al et Co dans la phase φ. La contribution du magnétisme à l'enthalpie libre de la phase φ est explicitée par ${}^{mag}G^{\varphi}$:

$${}^{mag}G^{\varphi} = R\,T \ln(B_0 + 1)\ g(\tau) \quad [5]$$

avec $\tau = T/T_c$, $g(\tau)$ étant donné par (22) (eq. [5bis], voir encadré page suivante).

p est la fraction de l'enthalpie magnétique totale provenant de l'ordre à courte distance. Sa valeur dépend de la structure considérée. Pour la structure cubique à faces centrées (A1) ainsi que pour la structure hexagonale compacte (A3), p = 0,28. T_c est la température de Curie, B_0 le moment magnétique moyen par atome, exprimé en magnéton de Bohr (μ_B). T_c et B_0 sont exprimés comme des fonctions de la composition selon les équations suivantes :

$$T_c = x^{\varphi}_{Co}\, T^{\varphi}_{cCo} + x^{\varphi}_{Al} x^{\varphi}_{Co} \left[{}^{0}T^{\varphi}_{cAl,Co} + (x^{\varphi}_{Al} - x^{\varphi}_{Co})\, {}^{1}T^{\varphi}_{cAl,Co} \right] \quad [6]$$

$$B_0 = x^{\varphi}_{Co}\, B^{\varphi}_{0Co} + x^{\varphi}_{Al} x^{\varphi}_{Co}\, {}^{0}B^{\varphi}_{0Al,Co} \quad [7]$$

$T_c{}^{\varphi}_{Co}$ et $B_0{}^{\varphi}_{Co}$ sont également extraits de la base SGTE (33). Seuls les termes ${}^{n}T_c{}^{\varphi}_{Al,Co}$ et ${}^{o}B_0{}^{\varphi}_{Al,Co}$ sont à évaluer.

L'expression de l'enthalpie libre de la phase liquide est formellement identique à celle utilisée pour les solutions solides. Le terme magnétique n'est toutefois pas introduit.

Le composé AlCo est décrit par le modèle en sous-réseau selon le schéma (Al,Co) (Co,❑) où ❑ représente les lacunes. Cette description est semblable à celle introduite par Ansara et al. (31) dans le système Al-Ni pour la phase de même structure. Elle repose sur les défauts physiques de cette phase. Du côté riche en cobalt, la phase s'éloigne de sa stœchiométrie par la substitution des atomes d'aluminium par les atomes de cobalt. Du côté riche en aluminium, le site du cobalt n'est pas complètement rempli.

L'enthalpie libre molaire de cette phase est donc fonction de sa composition. Cette composition est liée à l'occupation des deux sites. Les grandeurs caractérisant la modélisation de cette phase B2 sont les suivantes :

u' et u'' sont les fractions de site des deux sous-réseaux ; $u' = 1/2$ et $u'' = 1/2$.

y'_i est la fraction du premier site occupé par l'élément i,

y''_i est la fraction du deuxième site occupé par l'espèce i,

x_i^{B2} est la fraction molaire de l'élément i dans la phase B2,

$$x^{B2}_{Co} = \frac{u'\, y'_{Co} + u''\, y''_{Co}}{1 - u''\, y''_{\square}} \quad \text{et} \quad x^{B2}_{Al} = \frac{u'\, y'_{Al}}{1 - u''\, y''_{\square}} \quad [8]$$

$G_f^{B2}(T, x_i^{B2})$ est l'enthalpie libre d'une mole d'atome et de lacune de la phase B2, c'est-à-dire une mole de site ou une mole de formule $(Al,Co)_{1/2}\,(Co,\square)_{1/2}$.

$G_m^{B2}(T, x_i^{B2})$, l'enthalpie libre d'une mole d'atome de cette phase

$$G^{B2}_m(T, x^{B2}_i) = \frac{G^{B2}_f(T, x^{B2}_i)}{1 - u''\, y''_{\square}} \quad [9]$$

$G_f^{B2}(T, x_i^{B2})$ est définie par l'équation [1] avec les termes ${}^{ref}G^{B2}$, ${}^{id}G^{B2}$, ${}^{ex}G^{B2}$ (eq. [10], [11] et [12], voir encadré).

Les composés Al_9Co_2, $Al_{13}Co_4$, Al_3Co et Al_5Co_2 sont décrits comme des phases stœchiométriques. L'enthalpie libre molaire du composé Al_aCo_b, $G^{\varphi}_{Al_aCo_b}(T)$ est exprimée par l'équation [13] (voir encadré).

■ HYPOTHÈSES D'OPTIMISATION

Les paramètres ${}^{\nu}L^{\varphi}_{Al,Co}$ décrivant l'enthalpie libre des solutions de substitution et de la phase liquide ont été exprimés comme des fonctions linéaires de la température :

$${}^{\nu}L^{\varphi}_{Al,Co} = a^{\varphi}_{\nu} + b^{\varphi}_{\nu}\, T$$

Les termes b^{φ}_{ν} permettent d'introduire une entropie de mélange non idéale.

$$g(\tau) = 1 - \left[\frac{79\, \tau^{(-1)}}{140\, p} + \frac{474}{497}\left(\frac{1}{p} - 1\right)\left(\frac{\tau^3}{6} + \frac{\tau^9}{135} + \frac{\tau^{15}}{600}\right) \right] \Big/ \frac{518}{1125} + \frac{11692}{15975}\left(\frac{1}{p} - 1\right) \quad \textit{pour } \tau \le 1$$

$$g(\tau) = -\left[\frac{\tau^{-5}}{10} + \frac{\tau^{-15}}{315} + \frac{\tau^{-25}}{1500} \right] \Big/ \frac{518}{1125} + \frac{11692}{15975}\left(\frac{1}{p} - 1\right) \quad \textit{pour } \tau > 1 \quad [5bis]$$

$${}^{ref}G^{B2} = y'_{Al}\, y''_{Co}\, \Delta G^{B2}_{Al:Co} + y'_{Co}\, y''_{Co}\, \Delta G^{B2}_{Co:Co} + y'_{Al}\, y''_{\square}\, \Delta G^{B2}_{Al:\square} + y'_{Co}\, y''_{\square}\, \Delta G^{B2}_{Co:\square}$$

$$\text{où } \Delta G^{B2}_{A:B} = G^{B2}_{A:B} - u'\, H^{SER}_{A}(298.15K) - u''\, H^{SER}_{B}(298.15K) \quad [10]$$

$${}^{id}G^{B2} = R\,T \left[u' \sum_{i=Al,Co} y'_i\, ln(y'_i) + u'' \sum_{i=Co,\square} y''_i\, ln(y''_i) \right] \quad [11]$$

$${}^{ex}G^{B2} = y'_{Al}\, y'_{Co} \sum_{i=Co,\square} y''_i\, L^{B2}_{Al,Co:i} + y''_{Co}\, y''_{\square} \sum_{i=Al,Co} y'_i\, L^{B2}_{i:Co,\square} \quad [12]$$

$$G_{Al_aCo_b}(T) - \frac{a}{a+b}\, H^{Al}_{Al}(298.15K) - \frac{b}{a+b}\, H^{para-A3}_{Co}(298.15K) = A_{Al_aCo_b} + B_{Al_aCo_b}\, T + \frac{a}{a+b}\left[G^{Al}_{Al}(T) - {}^{\circ}H^{Al}_{Al}(298.15K) \right] + \frac{b}{a+b}\left[{}^{\circ}G^{A3}_{Co}(T) - H^{para-A3}_{Co}(298.15K) \right] \quad [13]$$

De plus, afin d'éviter de trop grandes fluctuations de l'enthalpie libre d'excès des solutions de substitution, les contraintes

$$^{0}L^{\varphi}_{\mathrm{Al,Co}} = -5\ ^{2}L^{\varphi}_{\mathrm{Al,Co}} \quad \text{et} \quad ^{1}L^{\varphi}_{\mathrm{Al,Co}} = -\tfrac{7}{3}\ ^{3}L^{\varphi}_{\mathrm{Al,Co}}$$

ont été introduites. Elles imposent : $d^2\,{}^{ex}G^{\varphi}/dx^2 = 0$ pour $x = 0$ et $x = 1$ avec $x = x^{\varphi}_{\mathrm{Co}} = 1 - x^{\varphi}_{\mathrm{Al}}$. Ainsi, seules les variables a^{φ}_2, b^{φ}_2, a^{φ}_3, et b^{φ}_3 doivent être optimisées.

Aucun paramètre n'a été optimisé pour la phase hexagonale. Les paramètres magnétiques de cette phase ont été supposés identiques à ceux de la phase cfc (A1). Les termes $^{n}L^{\mathrm{A3}}_{\mathrm{Al,Co}}$ ont été pris nuls.

Un grand nombre de paramètres est engendré par la modélisation de la phase B2 et tous ne sont pas aisément accessibles. C'est pourquoi, lors de l'optimisation, les hypothèses suivantes ont été utilisées :

$$G^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Co:Co}} = G^{\mathrm{A2}}_{\mathrm{Co}}(T) \qquad [14]$$

$$G^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Al:\square}} = 5\,000 - 0.5\,T + \frac{1}{2}\,G^{\mathrm{A2}}_{\mathrm{Al}}(T) \qquad [15]$$

(J/mole de formule)

$$G^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Co:\square}} = -G^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Al:Co}} + G^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Co:Co}} + G^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Al:\square}} \qquad [16]$$

$$L^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Al:Co,\square}} = L^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Co:Co,\square}} \qquad [17]$$

$$L^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Al,Co:Co}} = L^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Al,Co:\square}} \qquad [18]$$

L'hypothèse [14] traduit le fait que, lorsque tous les sites de la structure B2 sont occupés par des atomes de cobalt, le réseau cristallin correspond à celui de la structure cubique centrée (cc) A2. L'expression de $G^{\mathrm{A2}}_{\mathrm{Co}}(T) - H^{\mathrm{SER}}_{\mathrm{Co}}(298{,}15\ \mathrm{K})$ est également extraite de la base SGTE (33).

L'hypothèse [15] attribue au composé Al:❑ – dont la moitié des sites est vide, l'autre moitié étant occupée par les atomes d'aluminium –, une enthalpie de formation qui assure son instabilité. De même, l'hypothèse [16] assure l'instabilité du composé Co:❑. Ces deux hypothèses ne sont toutefois pas exprimées de la même manière. En effet, il ne faut pas complètement empêcher la présence de lacune sur le deuxième sous-réseau lorsque le premier est occupé par l'aluminium, puisque c'est là l'un des mécanismes de non-stœchiométrie de cette phase. Par contre, la présence simultanée de cobalt sur le premier sous-réseau et de lacune sur le second, qui constituent les deux défauts de la structure, ne doit pas se produire, d'où la relation [16] qui associe au composé Co:❑ une enthalpie de formation très positive.

Les paramètres d'interactions sur un sous-réseau sont pris indépendants de la composition de l'autre sous-réseau par les hypothèses [17] et [18]. Si les hypothèses effectuées sur les enthalpies libres des composés stœchiométriques accomplissent leur rôle, seuls les paramètres $L^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Al,Co:Co}}$ et $L^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Al:Co,\square}}$ ont de l'importance.

Les variations des paramètres restant à optimiser $G^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Al:Co}}$, $L^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Al:Co,\square}}$ et $L^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Al,Co:Co}}$ en fonction de la température ont été exprimées de la manière suivante :

$$G^{\mathrm{B2}}_{Al:Co} = A^{\mathrm{B2}}_1 + B^{\mathrm{B2}}_1\,T + \frac{1}{2}\,{}^{\circ}G^{\mathrm{A2}}_{Al}(T) + \frac{1}{2}\,{}^{\circ}G^{\mathrm{A2}}_{\mathrm{Co}}(T) \qquad [19]$$

$$L^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Al,Co:Co}} = A^{\mathrm{B2}}_2 + B^{\mathrm{B2}}_2\,T \qquad [20]$$

$$L^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Al:Co,\square}} = A^{\mathrm{B2}}_3 + B^{\mathrm{B2}}_3\,T \qquad [21]$$

■ PROCÉDURE D'OPTIMISATION ET RÉSULTATS

L'optimisation a été conduite en plusieurs étapes en utilisant le module Parrot (27) du logiciel ThermoCalc (28). Les variables A^{B2}_n ont tout d'abord été optimisées grâce aux valeurs de l'enthalpie de formation de la phase B2 mesurée par Henig.

Les variables décrivant l'enthalpie libre d'excès du liquide et les B^{B2}_n ont ensuite été optimisés en introduisant les données thermodynamiques relatives à la phase liquide et les équilibres monovariants impliquant les phases liquide et B2.

Les variables a^{A1}_{γ} et b^{A1}_{γ} ont ensuite été optimisées en introduisant les équilibres impliquant la phase cfc. Les variables a^{A1}_3 et b^{A1}_3 se sont alors révélées inutiles et ont donc été fixées à la valeur zéro par la suite.

Les variables décrivant la contribution magnétique à l'enthalpie libre de la phase A1 ont finalement été introduites. $^{0}T_{c\ \mathrm{Al,Co}}^{\mathrm{A1}}$ et $^{1}T_{c\ \mathrm{Al,Co}}^{\mathrm{A1}}$ ont été déduites de la variation de la température de transition ferro-para. Le paramètre $^{0}B_{0\ \mathrm{Al,Co}}^{\mathrm{Al}}$ a été optimisé afin de décrire au mieux la variation de solubilité de l'aluminium dans cette phase.

Enfin, les phases stœchiométriques ont été introduites l'une après l'autre. Les équilibres invariants auxquels elles participent ont progressivement été introduits. Dans cette étape, nous avons dû tester la force motrice de phases métastables afin d'obtenir les bons équilibres. Pour la même raison, il a été nécessaire d'introduire des équilibres à basse température. Dans un premier temps, les termes $A_{\mathrm{Al}_a\mathrm{Co}_b}$ ont été fixés aux valeurs expérimentales obtenues par Oelsen (8) et seules les variables $B_{\mathrm{Al}_a\mathrm{Co}_b}$ ont été optimisées. Il a ensuite fallu optimiser également les paramètres $A_{\mathrm{Al}_a\mathrm{Co}_b}$.

Les paramètres thermodynamiques obtenus par cette procédure d'optimisation sont présentés dans l'annexe. Ils permettent de calculer le diagramme présenté sur la *figure 1*. L'accord avec les points expérimentaux qui sont portés également sur cette figure est satisfaisant. La topologie de ce diagramme au voisinage de la réaction eutectique diffère légèrement de celle proposée par Kimura et al. (34). Ce dernier propose une composition de la phase B2 plus proche de celle de la phase liquide. Ceci n'est toutefois pas compatible avec les équilibres monovariants impliquant la phase liquide dans ce domaine.

TABLEAU III. – Températures invariantes calculées comparées à celles retenues par McAlister (32).

TABLE III. – Calculated invariant temperatures compared with those assessed by McAlister (32).

Réaction	Type	Temp. (K) (32)	Temp. (K) calc.
AlCo + (Co)cfc ↔ (Co)hcp	Eutectoïde	575	574,6
Liquide ↔ AlCo + (Co)cfc	Eutectique	1673	1676,6
Liquide + AlCo ↔ Al_5Co_2	Péritectique	1453	1450,6
Liquide + Al_5Co_2 ↔ Al_3Co	Péritectique	1408	1405,6
Liquide + Al_3Co ↔ $Al_{13}Co_4$	Péritectique	1366	1366,0
(Co)cfc^{para} ↔ AlCo + (Co)cfc^{ferro}	Eutectoïde		1107,2
Liquide + $Al_{13}Co_4$ ↔ Al_9Co_2	Péritectique	1243	1243,5
Liquide ↔ Al_9Co_2 + (Al)	Eutectique	930	931,0

Le *tableau III* compare les températures des équilibres invariants calculés avec les valeurs expérimentales retenues par McAlister (32). L'écart le plus grand est de 8 K pour la réaction péritectique impliquant la phase B2 et le composé stœchiométrique Al_5Co_2.

Les *figures 3, 4 et 5* comparent les grandeurs thermodynamiques expérimentales(*) avec les grandeurs calculées. L'enthalpie libre partielle de l'aluminium dans le liquide et l'enthalpie de formation calculées sont en bon accord avec les données expérimentales. L'enthalpie libre partielle de l'aluminium en phase solide est en moins bon accord. Elle semble supérieure aux valeurs expérimentales d'au moins 25 kJ/mol dans le domaine biphasé (Co)+AlCo. Nous avons tenté de corriger ceci en augmentant le poids de ces valeurs expérimentales. Cela a conduit à un diagramme de phase où les limites du domaine biphasé (Co)+AlCo présentaient un trop grand écart avec les points expérimentaux du diagramme de phase. Il semble donc que les valeurs mesurées par Schaller et Vecher ne correspondent pas à des états d'équilibre thermodynamique. La variation importante des limites du domaine (Co)+AlCo depuis les températures de fusion jusqu'aux températures où les mesures ont été effectuées impose des traitement thermiques extrêmement longs. Ainsi, les 19 jours (456 h) à 900 K appliqués par Schaller (29) semblent insuffisants comparés aux 3000 h à 973 K de Takayama et al. (26).

■ CONCLUSION

Une description thermodynamique de toutes les phases constituant le système binaire Al-Co a été obtenue grâce à l'analyse de l'ensemble des résultats expérimentaux de diagramme de phases ainsi que de grandeurs thermodynamiques dans ce système. Valeurs calculées et expérimentales présentent, dans l'ensemble, un accord satisfaisant. L'accord obtenu pour les potentiels chimiques d'aluminium dans le domaine biphasé (Co)+AlCo est faible. L'obtention de l'équilibre thermodynamique dans ce domaine semble

* Les points attribués à Vecher (21) sur la *figure 5* sont ceux représentés par Schaller (29).

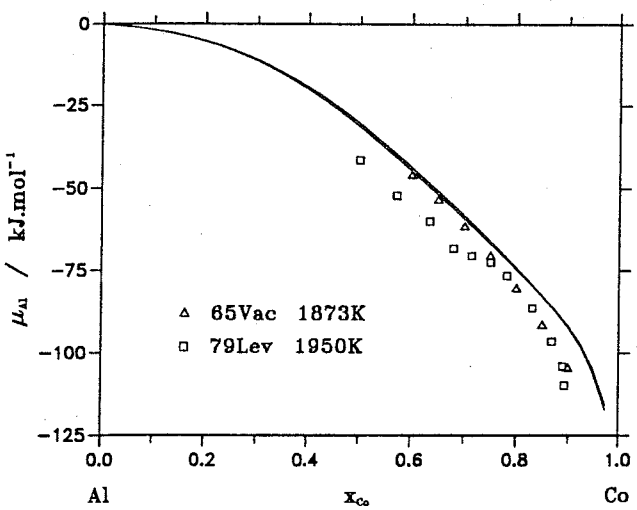

Figure 3. – Enthalpie libre partielle de l'aluminium dans la phase liquide calculée à 1950 et 1873 K et points expérimentaux : 65Vac (13), 79Lev (23).

Figure 3. – Chemical potential of aluminium in the liquid phase calculated at 1950 and 1873 K and experimental points : 65Vac (13), 79Lev (23).

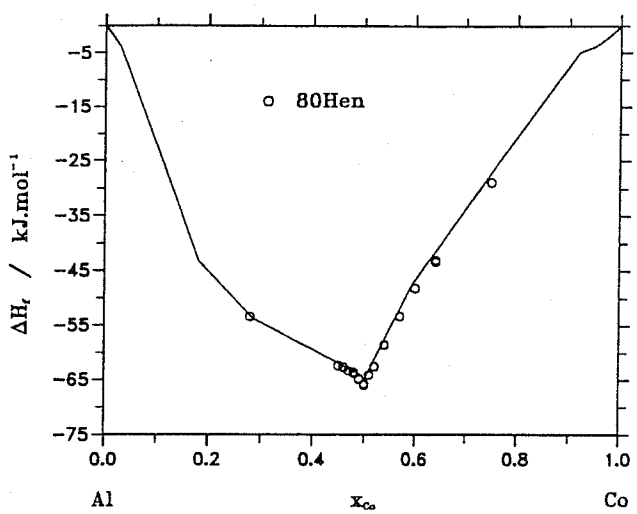

Figure 4. _ Enthalpie de mélange calculée à 1100 K. 80Hen (24).

Figure 4. – Enthalpy of mixing calculated at 1 100 K. 80Hen (24).

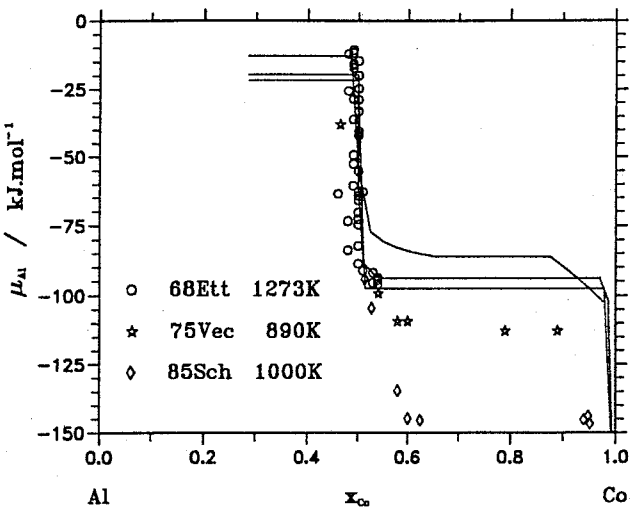

Figure 5. – Enthalpie libre partielle de l'aluminium calculée à 1 273, 1000, et 890 K et points expérimentaux : 68Ett (15), 75Vec (21), 85Sch (29).

Figure 4. – Chemical potential of aluminium calculated at 1273, 1000 and 890 K and experimental points : 68Ett (15), 75Vec (21), 85Sch (29).

difficile à atteindre car nécessitant une importante diffusion en phase solide. De nouvelles études visant à clarifier les réactions impliquant les trois phases de composition proche de $Al_{13}Co_4$, ou à déterminer l'enthalpie de formation des composés riches en Al seraient souhaitables.

bibliographie

(1) GWYER (A.G.C.). – On the alloys of Al with Cu, Fe, Ni, Co, Pb and Cd. **Z. Anorg. Chem.**, 57 (1908), p. 113-153.

(2) BILTZ (W.), HOLVERSCHEIDT (W.). – Chaleurs de formation de composés intermétalliques. (5) Alliages de Al-Co et alliages à base de Cu. **Z. Anorg. Allg. Chem.**, 134 (1924), p. 25-28.

(3) FINK (W.L.), FRECHE (H.R.). – Equilibrium relations in Al-Co alloys of high purity. **Trans. AIME**, 99 (1932), p.141-148.

(4) HASHIMOTO (U.). – Points expérimentaux repris de la figure 17 de l'article de Oelsen et Middel (8).

(5) KÖSTER (W.). – The system Fe-Co-Al. **Arch. Eisenhüttenwes.**, 7 (1933), P. 263-264.

(6) HASHIMOTO (U.). – Relation between the allotropic transformation of Co and some additional elements. **Nippon Kinzoku Gakkaishi**, 1 (1937), p. 177-190.

(7) KÖSTER (W.), WAGNER (E.). – Influence of the elements Al, Ti, V, Cu, Zn, Sn, and Sb on the polymorphic transformation of Co. **Z. Mettallkd.**, 29 (1937), p. 230 232.

(8) OELSEN (W.), MIDDEL (W.). – Thermochemistry of alloys (I) detn. of the heats of formation of the alloys series Co-Si, Fe-Al, Co-Al, Ni-Al, Cu-Al and Sb-Zn for the cast state. Mitt. Kaiser-Wilhelm-Inst. Eisenforsch Düsseldorf, 19 (1937), p. 2.

(9) KÖSTER (W.). – The system Co-Mn-Al. **Z. Mettallkd.**, 30 (1938), p. 281-286.

(10) SCHRAMM (J.). – Das Teilsystem Kobalt-CoAl. **Z. Metallkd.**, 33 (1941), p. 381-387.

(11) RAYNOR (G.V.), PFEIL (P.C.L.). – Constitution of the Al-rich Al-Co-Ni alloys. **J. Inst. Metals**, 73 (1947), p. 609-624.

(12) REDLICH (O.), KISTER (A.). – Algebraic representation of thermodynamic properties and the classification of solution. **Ind. Eng. Chem.**, 40 (1948), p. 345-348.

(13) VACHET (F.), DESRÉ (P.), BONNIER (E.). – Détermination de l'activité de l'Al dans les alliages liquides (Al-Fe), (Al,Ni) et (Al-Co) à 1600°C. **C.R. Acad. Sci.**, 260 (1965), p. 453-456.

(14) CLINE (H.E.). – The mechanical properties of the CoAl-Co eutectic. **Trans. Metall. Soc. Aime**, 239 (1967), p. 1906-1916.

(15) ETTENBERG (M.), KOMAREK (K.L.), MILLER (E.). – Thermodynamic properties and ordering in CoAl. **Trans. Metall. Soc. AIME**, 242 (1968), p. 1801-1807.

(16) GÖDECKE (T.). – Number and composition of the intermetallic phases in the Al-Co system between 10 and 40 at. % Co. **Z. Metallkd.**, 62 (1971), p. 842-843.

(17) DYUBANOV (V.G.), STOMAKHIN (A.Ya.), FILIPPOV (A.F.). – Enthalpies of dissolution of aluminium in iron, cobalt, and nickel melts. **Izvest. Vyssh. Ucheb. Zaved., Chern. Met.**, (3) (1972), p. 69-71.

(18) SANDAKOV (V.M.), ESIN (O.A.), GELD (P.V.). – Chaleur de formation et caractéristiques thermodynamiques de NiAl et CoAl. 2e conférence soviétique sur « La thermodynamique des solutions d'oxydes et de sulfures ». Sverdlosk (17-20 nov. 1970). **Zh. Fiz. Khim.**, 46, (6) (1972), p. 1567.

(19) DUNLOP (J.B.), GRUNER (G.), CAPLIN (A.D.). – Dilute intermetallic compounds. II. Properties of aluminium rich aluminium-transition metal phases. **J. Phys. Fis.**, 4, (12) (1974), p. 2203-2217.

(20) DYUBANOV (V.G.), STOMAKHIN (A.Ya.), FILIPPOV (A.F.). – Enthalpies of formation of iron-, cobalt-, and nickel-based dilute solutions. **Izvest. Vyssh. Ucheb. Zaved., Chern. Met.**, (3) (1975), p. 5-7.

(21) VECHER (A.A.), ESKOV (V.M.), SAMOKHVAL (V.V.). – Propriétés thermodynamiques des alliages Al-Co. **Izv. Akad. Nauk., SSSR Met.**, (4) (1975), p. 87-89 ; TR : **Russ. Met.**, (4) (1975), p. 67-69.

(22) HILLERT (M.), JARL (M.). – A model for alloying effects in ferromagnetic metals. **Calphad**, 2, 3 (1978), p. 227-238.

(23) LEVIN (E.S.), GELD (P.V.). – Estimation de l'activité des composants dans les alliages liquides Al-Co à partir des données de spectrométrie de masse. **Zh. Fiz. Khim.**, 53, (11) (1979), p. 2846-2849.

(24) HENIG (E.T.), LUKAS (H.L.), PETZOW (G.). – Enthalpy of formation and description of the defect structure of the ordered beta-phase in Co-Al. **Z. Metallkde**, 71, (6) (1980), p. 398-402.

(25) DUTCHAK (Ya.I.), CHEKH (V.G.). – High temperature X Ray diffraction study of the lattice dynamics of the compounds AlCo and AlNi. **Zh. Fiz. Khim.**, 55 (1981), p. 2342-2345 (en russe) ; TR : **Russ. J. Phys. Chem.**, 55 (1981), p. 1326-1328.

(26) TAKAYAMA (T.), WEY (M.Y.), NISHIZAWA (T.). – Effect of magnetic transition on the solubility of alloying elements in BCC iron and FCC cobalt. **Trans. Jpn. Inst. Met.**, 22 (1981), p. 315-325.

(27) JANSSON (B.). – Computer operated methods for equilibrium calculations and evaluation of thermodynamical model parameters. Thèse, Royal Institute of Technology, Stockholm, Suède (1984).

(28) SUNDMAN (B.), JANSON (B.), ANDERSON (J.O.). – The thermo-calc databank system. **Calphad**, 9, (2) (1985), p. 153-190.

(29) SCHALLER (H.J.), BRETSHNEIDER (T.). – On the thermodynamics of cobalt-aluminium alloys. **Z. Metallkde**, 76, (2) (1985), p. 143-146.

(30) GOMOZOV (P.A.), ZASYPALOV (Yu.V.), MOGUTNOV (B.M.). – Enthalpie de formation des composés intermétalliques avec la structure CsCl (CoTi, CoZr, CoAl, NiTi). **Zh. Fiz. Khim.**, 60, (8) (1986), p. 1865-1867.

(31) ANSARA (I.), SUNDMAN (B.), WILLEMIN (P.). – Thermodynamic assessment of the Al-Ni system. **Acta Metall.**, 36, (4) (1988), p. 977-982.

(32) McALISTER (A.J.). – The Al-Co (aluminium-cobalt) system. **Bull. of Alloy Phase Diagrams**, 10, (6) (1989), p. 646-650.

(33) DINSDALE (A.). – SGTE data for pure elements. **Calphad**, 15, (3) (1991), p. 243-259.

(34) KIMURA (Y.), MIURA (S.), SUZUKI (T.), MISHIMA (Y.). – Phase relations in the Co-Al-Ni ternary system for the development of the multi-phase alloys based on B2 intermetallic compound. Exp. methods phase diagram determ., Proc. Symp.(1993). Publ. (1994), p. 113-121.

(35) MESCHEL (S.V.), KLEPPA (O.J.). – The standard enthalpies of formation of some 3d transition metal aluminides by high-temperature direct synthesis calorimetry. **NATO ASI SER., SER. E**, 256 (Metallic alloys) (1994), p. 103-113.

(36) GÖDECKE (T.), ELLNER (M.). – Phase equilibria in the « aluminium-rich portion of the binary system Co-Al and in the cobalt/aluminium-rich portion of the ternary system Co-Ni-Al. **Z. Metallkd.**, 87, (11) (1996), p. 854-864.

(37) GRUSHKO (B.), WITTENBERG (R.), BICKMANN (K.), FREIBURG (C.). – The constitution of aluminium-cobalt alloys between Al_5Co_2 and Al_9Co_2. **J. Alloys Comp.**, 236 (1996), p. 279-287.

(38) GRUSHKO (B.), FREIBURG (C.), BICKMANN (K.), WITTENBERG (R.). – Discussion of the Al-Co phase diagramn., **Z. Metallkd.**, 88, (5) (1997), p. 379-381.

ANNEXE

Description thermodynamique des phases

Notations

$$GHSERAL = {}^{\circ}G^{\mathrm{Al}}_{\mathrm{Al}}(T) - {}^{\circ}H^{\mathrm{Al}}_{\mathrm{Al}}(298.15\mathrm{K})$$

$$GHSERCO = {}^{\circ}G^{para-\mathrm{A3}}_{\mathrm{Co}}(T) - {}^{\circ}H^{para-\mathrm{A3}}_{\mathrm{Co}}(298.15\mathrm{K})$$

$$GBCCAL = {}^{\circ}G^{\mathrm{A2}}_{\mathrm{Al}}(T) - {}^{\circ}H^{\mathrm{Al}}_{\mathrm{Al}}(298.15\mathrm{K})$$

$$GBCCCO = {}^{\circ}G^{\mathrm{A2}}_{\mathrm{Co}}(T) - {}^{\circ}H^{para-\mathrm{A3}}_{\mathrm{Co}}(298.15\mathrm{K})$$

Phase liquide

$${}^{0}L^{liq.}_{\mathrm{Al,Co}} = -152470 + 40.259\ T$$

$${}^{1}L^{liq.}_{\mathrm{Al,Co}} = -57527.5 + 27.0453\ T$$

$${}^{2}L^{liq.}_{\mathrm{Al,Co}} = +30494 - 8.0518\ T$$

$${}^{3}L^{liq.}_{\mathrm{Al,Co}} = +24655 - 11.591\ T$$

Phase A1 : solutions terminales base Al et Co

$${}^{0}L^{\mathrm{A1}}_{\mathrm{Al,Co}} = -122840 + 22.925\ T \qquad {}^{0}T_{C\,\mathrm{Al,Co}}^{\mathrm{A1}} = -1830$$

$${}^{1}L^{\mathrm{A1}}_{\mathrm{Al,Co}} = 0 \qquad {}^{1}T_{C\,\mathrm{Al,Co}}^{\mathrm{A1}} = +970$$

$${}^{2}L^{\mathrm{A1}}_{\mathrm{Al,Co}} = +24568 - 4.585\ T \qquad {}^{0}B_{0\,\mathrm{Al,Co}}^{\mathrm{A1}} = 10$$

Phase A3 : solution terminale base Co à basse température

$${}^{0}T_{C\,\mathrm{Al,Co}}^{\mathrm{A3}} = -1830$$

$${}^{1}T_{C\,\mathrm{Al,Co}}^{\mathrm{A3}} = +970$$

$${}^{0}B_{0\,\mathrm{Al,Co}}^{\mathrm{A3}} = 10$$

Phase B2, AlCo. Description : (Al,Co)(Co,□)

$${}^{\circ}G^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Al:Co}}(T) - {}^{\circ}H^{\mathrm{Al}}_{\mathrm{Al}}(298.15\mathrm{K}) - {}^{\circ}H^{para-\mathrm{A3}}_{\mathrm{Co}}(298.15\mathrm{K}) = -138500 + 34.62\ T + GBCCAL + GBCCCO$$

$${}^{0}L^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Al,Co:Co}} = +45590 - 32.39\ T$$

$${}^{0}L^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Al,Co:\square}} = +45590 - 32.39\ T$$

$${}^{0}L^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Co:Co,\square}} = +45030 - 34.47\ T$$

$${}^{0}L^{\mathrm{B2}}_{\mathrm{Al:Co,\square}} = +45030 - 34.47\ T$$

Phase Al_5Co_2

$${}^{\circ}G_{\mathrm{Al_5Co_2}}(T) - 5\ {}^{\circ}H^{\mathrm{Al}}_{\mathrm{Al}}(298.15\mathrm{K}) - 2\ {}^{\circ}H^{para-\mathrm{A3}}_{\mathrm{Co}}(298.15\mathrm{K}) = -335100 + 81.65\ T + 5\ GHSERAL + 2\ GHSERCO$$

Phase Al_3Co

$${}^{\circ}G_{\mathrm{Al_3Co}}(T) - 3\ {}^{\circ}H^{\mathrm{Al}}_{\mathrm{Al}}(298.15\mathrm{K}) - {}^{\circ}H^{para-\mathrm{A3}}_{\mathrm{Co}}(298.15\mathrm{K}) = -174490 + 41.735\ T + 3\ GHSERAL + GHSERCO$$

Phase $Al_{13}Co_4$

$${}^{\circ}G_{\mathrm{Al_{13}Co_4}}(T) - 13\ {}^{\circ}H^{\mathrm{Al}}_{\mathrm{Al}}(298.15\mathrm{K}) - 4\ {}^{\circ}H^{para-\mathrm{A3}}_{\mathrm{Co}}(298.15\mathrm{K}) = -711760 + 170.40\ T + 13\ GHSERAL + 4\ GHSERCO$$

Phase Al_9-Co_2

$${}^{\circ}G_{\mathrm{Al_9Co_2}}(T) - 9\ {}^{\circ}H^{\mathrm{Al}}_{\mathrm{Al}}(298.15\mathrm{K}) - 2\ {}^{\circ}H^{para-\mathrm{A3}}_{\mathrm{Co}}(298.15\mathrm{K}) = -391800 + 103.77\ T + 9\ GHSERAL + 2\ GHSERCO$$